LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 11 Git Dasar: Repository, Commit, Push, Pull, Clone

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi web membutuhkan pengelolaan kode program yang terstruktur agar setiap perubahan dapat dicatat dan diperiksa dengan mudah. Dalam proses pengembangan, perubahan kode dapat terjadi berkali-kali, baik untuk menambahkan fitur, memperbaiki kesalahan, maupun menyempurnakan struktur aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu mengelola perubahan tersebut.

Git merupakan salah satu perangkat lunak Version Control System (VCS) yang digunakan untuk mencatat riwayat perubahan pada berkas proyek. Dengan Git, pengembang dapat mengetahui perubahan yang dilakukan, menyimpan versi tertentu dari proyek, serta mengelola pengembangan aplikasi secara lebih teratur.

Pada praktikum Acara 11, Git digunakan untuk menginisialisasi repositori lokal pada proyek aplikasi web. Proses ini dilakukan melalui terminal dengan menjalankan perintah Git, seperti git init dan git status. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar penggunaan Git sebagai bagian dari proses pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Version Control System dan Git?
2. Bagaimana cara menginisialisasi repositori Git pada proyek aplikasi web?
3. Bagaimana cara mengetahui status berkas dalam repositori Git?
4. Apa fungsi Git dalam pengelolaan perubahan kode program?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar Version Control System.
2. Mengetahui fungsi Git dalam pengembangan aplikasi web.
3. Mempraktikkan inisialisasi repositori Git pada proyek.
4. Mengetahui status berkas yang terdapat dalam repositori.
5. Memahami tahapan awal pengelolaan perubahan kode program menggunakan Git.

1.4 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git untuk mengelola berkas proyek aplikasi web. Selain itu, praktikum membantu mahasiswa memahami struktur repositori, mengetahui status perubahan berkas, dan mempersiapkan proyek untuk proses pencatatan perubahan pada tahap pengembangan selanjutnya.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Version Control System

Version Control System (VCS) merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada berkas selama proses pengembangan perangkat lunak. VCS memungkinkan pengembang melihat riwayat perubahan, membandingkan versi berkas, serta mengembalikan berkas ke versi sebelumnya apabila diperlukan. Penggunaan version control membantu menjaga keteraturan kode program dan mempermudah kolaborasi dalam pengembangan aplikasi.

2.2 Git

Git merupakan perangkat lunak version control terdistribusi yang digunakan untuk mengelola perubahan kode program. Git menyimpan riwayat perubahan melalui commit sehingga pengembang dapat mengetahui perubahan yang telah dilakukan. Git juga menyediakan fitur branch untuk mengembangkan fitur secara terpisah tanpa harus langsung mengubah kode pada cabang utama. Dalam pengembangan aplikasi SI-Akademik, Git dapat digunakan untuk mencatat perubahan kode dan menjaga riwayat pengembangan proyek.

2.3 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang menyediakan layanan penyimpanan repositori Git secara daring. GitHub membantu pengembang menyimpan proyek, membagikan kode, melakukan kolaborasi, dan meninjau perubahan yang diajukan oleh anggota tim. Melalui GitHub, repositori lokal dapat dihubungkan dengan repositori jarak jauh sehingga perubahan proyek dapat disimpan dan diakses dari lingkungan pengembangan yang berbeda.

2.4 Repository

Repository atau repositori merupakan tempat penyimpanan berkas proyek beserta riwayat perubahannya. Repositori Git dapat berada secara lokal pada komputer pengembang maupun secara remote pada layanan seperti GitHub. Repositori menyimpan kode program dan informasi perubahan yang dilakukan

selama pengembangan. Pada proyek SI-Akademik, repositori digunakan untuk mengelola berkas aplikasi PHP serta mendokumentasikan perkembangan proyek.

2.5 Commit

Commit merupakan rekaman perubahan yang disimpan dalam riwayat repositori Git. Setiap commit memiliki identitas dan pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan. Pesan commit sebaiknya ditulis secara jelas agar tujuan perubahan mudah dipahami. Perintah `git add` digunakan untuk memilih perubahan yang akan disertakan, sedangkan `git commit` digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam riwayat Git.

2.6 Branch

Branch atau cabang merupakan bagian dari riwayat pengembangan yang memungkinkan perubahan dilakukan secara terpisah. Branch dapat digunakan untuk mengembangkan fitur baru, memperbaiki kesalahan, atau menguji perubahan tanpa langsung memengaruhi cabang utama. Setelah perubahan selesai dan diperiksa, branch tersebut dapat digabungkan dengan branch utama melalui proses merge.

2.7 Merge

Merge merupakan proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Proses ini memungkinkan fitur yang telah dikembangkan secara terpisah untuk dimasukkan ke dalam cabang utama proyek. Jika perubahan pada dua branch tidak saling bertentangan, Git biasanya dapat menggabungkannya secara otomatis. Namun, jika terdapat perubahan yang bertentangan pada bagian kode yang sama, proses tersebut dapat menghasilkan merge conflict yang perlu diselesaikan oleh pengembang.

2.8 Kolaborasi Pengembangan Perangkat Lunak

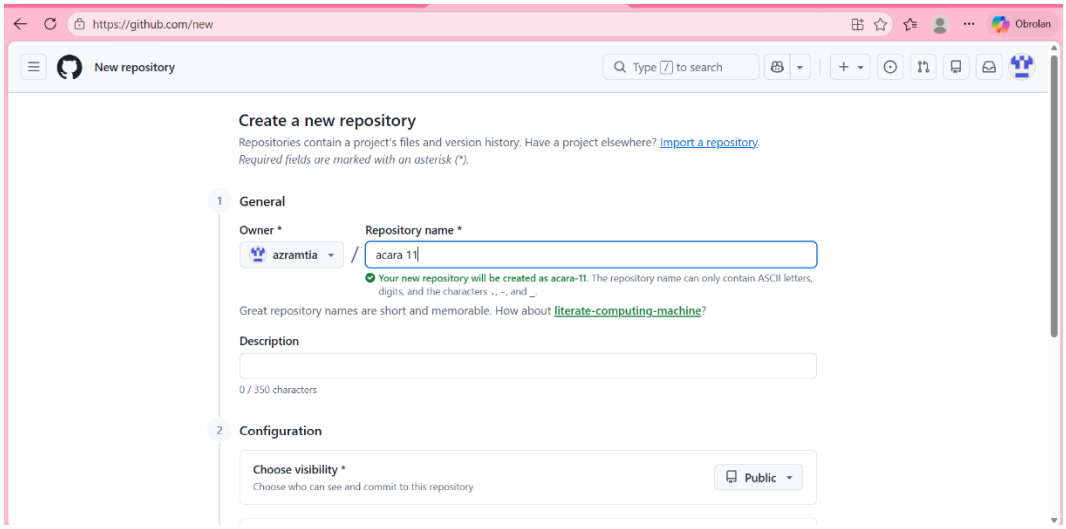
Kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak merupakan proses kerja sama antara pengembang untuk membangun dan memelihara aplikasi. Git dan GitHub mendukung kolaborasi dengan menyediakan riwayat perubahan, branch, merge, serta fasilitas peninjauan kode. Dengan pengelolaan perubahan yang baik,

pengembang dapat bekerja pada fitur yang berbeda dan menggabungkan hasil pekerjaannya secara lebih teratur.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Hasil Praktik

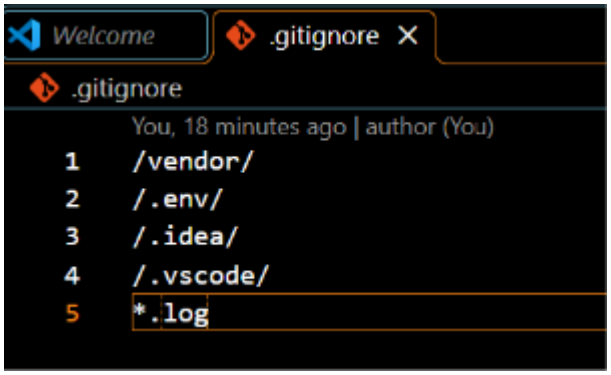
A. Membuat Repository baru dengan nama “acara 11”



B. Buka terminal pada project, Inisialisasi Git dengan git init.

```
PS C:\laragon\www\acara 11> git init
Initialized empty Git repository in C:/laragon/www/acara 11/.git/
```

C. Membuat file .gitinore dan masukkan folder yang tidak perlu di upload.



D. Periksa perubahan dengan “git status”

```
PS C:\laragon\www\acara 11> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        app/
        config/
        public/
        routes/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

E. Menambahkan file project dengan ”git add”

```
PS C:\laragon\www\acara 11> git add .
PS C:\laragon\www\acara 11> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   app/Controllers/AuthController.php
        new file:   app/Controllers/BaseController.php
        new file:   app/Controllers/DashboardController.php
        new file:   app/Controllers/DosenController.php
        new file:   app/Controllers/MahasiswaController.php
        new file:   app/Controllers/MatakuliahController.php
        new file:   app/Controllers/ProdiController.php
        new file:   app/Core/Database.php
        new file:   app/Middleware/AuthMiddleware.php
        new file:   app/Models/Dosen.php
        new file:   app/Models/Mahasiswa.php
        new file:   app/Models/MahasiswaRepository.php
        new file:   app/Models/Model.php
        new file:   app/Views/auth/login.php
        new file:   app/Views/dashboard/index.php
        new file:   app/Views/dosen/create.php
        new file:   app/Views/dosen/index.php
        new file:   app/Views/mahasiswa/create.php
        new file:   app/Views/mahasiswa/detail.php
        new file:   app/Views/mahasiswa/edit.php
        new file:   app/Views/mahasiswa/index.php
        new file:   config/config.php
```

F. Buat commit pertama.

```
PS C:\laragon\www\acara 11> git commit -m "Commit awal Projek si-akademik"
[master (root-commit) 3d91841] Commit awal Projek si-akademik
 27 files changed, 1332 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 app/Controllers/AuthController.php
 create mode 100644 app/Controllers/BaseController.php
 create mode 100644 app/Controllers/DashboardController.php
 create mode 100644 app/Controllers/DosenController.php
 create mode 100644 app/Controllers/MahasiswaController.php
 create mode 100644 app/Controllers/MatakuliahController.php
 create mode 100644 app/Controllers/ProdiController.php
 create mode 100644 app/Core/Database.php
 create mode 100644 app/Middleware/AuthMiddleware.php
 create mode 100644 app/Models/Dosen.php
 create mode 100644 app/Models/Mahasiswa.php
 create mode 100644 app/Models/MahasiswaRepository.php
 create mode 100644 app/Models/Model.php
 create mode 100644 app/Views/auth/login.php
 create mode 100644 app/Views/dashboard/index.php
 create mode 100644 app/Views/dosen/create.php
 create mode 100644 app/Views/dosen/index.php
 create mode 100644 app/Views/mahasiswa/create.php
 create mode 100644 app/Views/mahasiswa/detail.php
 create mode 100644 app/Views/mahasiswa/edit.php
 create mode 100644 app/Views/mahasiswa/index.php
 create mode 100644 config/config.php
 create mode 100644 config/database.php
 create mode 100644 public/.htaccess
 create mode 100644 public/index.php
 create mode 100644 routes/web.php
```

G. Hubungkan project lokal dengan repository GitHub, Push project ke GitHub, Tambahkan satu perubahan pada project, misalnya fitur atau tampilan baru.

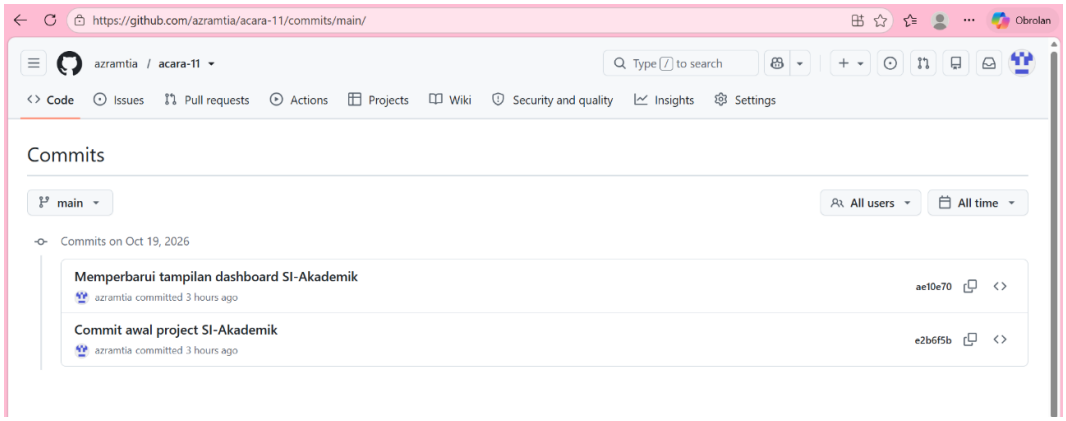
Lakukan add → commit → push kembali.

```
PS C:\laragon\www\acara 11> git status
>> git add .
>> git commit -m "Memperbarui tampilan dashboard SI-Akademik"
>> git push
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   public/index.php

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
[main ae10e70] Memperbarui tampilan dashboard SI-Akademik
 1 file changed, 1 insertion(+)
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 451 bytes | 225.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/azramtia/acara-11.git
   e2b6f5b..ae10e70  main -> main
PS C:\laragon\www\acara 11>
```

H. Periksa commit history pada Github untuk melihat perubahan yang sudah dilakukan.


https://github.com/azramtia/acara-11/commits/main/
Obrolan
azramtia / acara-11
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Commits
main
All users
All time
Commits on Oct 19, 2026
Memperbarui tampilan dashboard SI-Akademik
azramtia committed 3 hours ago
ae10e70
Commit awal project SI-Akademik
azramtia committed 3 hours ago
e2b6f5b

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Kendala dan Solusi

Salah satu kondisi yang ditemukan pada praktikum adalah munculnya status *untracked files*. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai tanda bahwa berkas proyek belum ditambahkan ke staging area. Solusinya adalah memeriksa berkas yang akan dicatat, memastikan aturan `.gitignore` telah sesuai, kemudian menambahkan berkas yang diperlukan menggunakan `git add`.

Selain itu, repositori yang baru diinisialisasi belum memiliki commit. Untuk menyimpan perubahan pertama, pengembang perlu menambahkan berkas ke staging area dan membuat commit dengan pesan yang menjelaskan perubahan tersebut.

Berdasarkan hasil yang tersedia, tahap inisialisasi dan pemeriksaan status telah berhasil dilakukan. Sementara itu, tahap `git add` dan `git commit` merupakan tahapan lanjutan yang perlu dibuktikan dengan hasil terminal apabila memang telah dilaksanakan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Acara 11, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan perangkat yang berguna untuk mengelola perubahan berkas dalam pengembangan perangkat lunak. Melalui perintah `git init`, repositori lokal berhasil dibuat pada direktori proyek Acara 11. Selanjutnya, perintah `git status` digunakan untuk memeriksa kondisi repositori dan mengetahui berkas yang belum dilacak oleh Git.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa repositori berhasil diinisialisasi, tetapi belum memiliki commit dan masih terdapat berkas berstatus *untracked*. Oleh karena itu, pengelolaan versi perlu dilanjutkan dengan memeriksa berkas, menambahkannya ke staging area, dan membuat commit sesuai kebutuhan proyek.